

INSTITUTO NACIONAL DE SAN MARTÍN
2° BACHILLERATO TÉCNICO VOCACIONAL EN DESARROLLO DE
SOFTWARE” B”



TÍTULO O TEMA:
ESPECIFICACIONES SUPLEMENTARIAS.

GRUPO N°:7.

NOMBRE DE INTEGRANTES:

Stiven Gabriel López Hernadez #04

Joel Edgardo Mendoza López # 08

Guadalupe Abigaíl Romero Pedroza #32

Tiffany Alessandra Sermeño Flores #34

DOCENTE:

Maria Magdalena Garcia Gonzalez

Marzo, San Martín, San Salvador El Salvador.

Proyecto: Desarrollo de la línea base de la arquitectura del software para el diseño de prototipo sistema de gestión de inventario de la Farmacia Santa Cruz.

ESPECIFICACIONES SUPLEMENTARIAS

Versión: 1.0

Proyecto: Desarrollo de la línea base de la arquitectura del software para el diseño del prototipo del sistema de gestión de inventario de la Farmacia Santa Cruz.

Fecha: 06/05/2026

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

Este documento presenta los requisitos no funcionales y las especificaciones suplementarias de la línea base de arquitectura del software para el diseño del prototipo del sistema de gestión de inventario para la Farmacia Santa Cruz. Su objetivo es complementar los requerimientos funcionales y servir como guía para el diseño, la implementación y la validación del sistema.

Este documento será de gran utilidad para:

- Definir la arquitectura del software
- Garantizar la calidad del sistema
- Tomar decisiones técnicas importantes

1.2 Alcance

Esta especificación aplica al diseño de la línea base de la arquitectura del prototipo. El sistema permitirá:

- El control automatizado de existencias.
- La gestión de fechas de vencimiento y lotes.
- La generación de alertas de stock mínimo.
- El cumplimiento de las normativas de salud vigentes para el almacenamiento de medicamentos.

1.3 Definiciones y Acrónimos

Término	Descripción
SGIFSC	Sistema de Gestión de Inventario Farmacia Santa Cruz
API	Interfaz de Programación de Aplicaciones
JWT	JSON Web Token
GCP	Google Cloud Platform

2. FUNCIONALIDAD

2.1 Auditoría del sistema

El sistema debe registrar todas las acciones importantes que se realicen, tales como inicios y cierres de sesión, modificaciones en el inventario, cambios de precios y registro de ventas. Para cada acción se guardará el usuario que la realizó, la fecha y hora, y una descripción de lo que se hizo. Estos registros se mantendrán por un mínimo de 12 meses.

2.2 Autenticación y autorización.

Se implementará autenticación mediante usuario y contraseña (cifrada) y tokens JWT. El acceso estará controlado por roles (Dueña y Empleado). Las sesiones expirarán después de 30 minutos de inactividad y se incluirá la opción de recuperación de contraseña.

3. USABILIDAD

3.1 Requisitos de interfaz

La interfaz debe ser web, responsive y fácil de usar, ya que la dueña y los empleados no necesariamente son expertos en tecnología. Se buscará que las operaciones más comunes se puedan realizar en pocos clics y que los productos se ordenen alfabéticamente por defecto.

3.2 Accesibilidad

Se aplicarán buenos niveles de contraste, fuentes ajustables y soporte básico para accesibilidad.

3.3 Documentación de usuario

Se entregará un manual de usuario sencillo, tutoriales dentro del sistema y ayuda contextual para facilitar su uso.

4. CONFIABILIDAD

4.1 Disponibilidad

Disponibilidad mínima: El sistema garantizará un 99.5% de operatividad para asegurar que la farmacia nunca deje de facturar.

Operación Continua: Acceso disponible 24/7, permitiendo inventariado nocturno y consultas de emergencia fuera de horario comercial.

Infraestructura Cloud: Despliegue en la nube (Azure o Google Cloud) para eliminar la dependencia de servidores físicos locales propensos a fallos.

4.2 Tolerancia a fallos

Continuidad del Negocio: Se implementará un manejo de errores controlado mediante bloques `try/catch` y logs de errores detallados. Esto evita que el sistema se bloquee ante un dato mal ingresado, permitiendo al farmacéutico corregir la acción sin reiniciar la aplicación.

Robustez en Transacciones: En servicios críticos (como el reporte de ventas de psicotrópicos o facturación), se aplicarán reintentos automáticos para superar micro-cortes de internet, asegurando que cada movimiento de stock quede registrado.

4.3 Recuperación ante desastres

- **Protección de Datos:** Se realizarán backups automáticos diarios de la base de datos de medicamentos y clientes.
- **Tiempos de Respuesta ante Crisis:** * RPO (Punto de Recuperación): En caso de fallo crítico, la pérdida máxima de datos será de 15 minutos, garantizando que casi ninguna venta se pierda.
- **RTO (Tiempo de Recuperación):** El sistema estará nuevamente operativo en un máximo de 2 horas tras un incidente mayor.

5. DESEMPEÑO

5.1 Tiempos de Respuesta

- **Eficiencia en Mostrador:** Las consultas de stock y precios deben responder en **menos de 2 segundos** para no retrasar la atención al cliente.
- **Seguridad y Acceso:** El proceso de **Login** y las **operaciones críticas** (como cierres de caja o ajustes de inventario masivos) no superarán los **2 y 3 segundos** respectivamente.

5.2 Capacidad y Escalabilidad

- **Crecimiento Operativo:** El sistema soportará inicialmente **100 usuarios concurrentes**, permitiendo que múltiples farmacias o bodegas trabajen simultáneamente.
- **Arquitectura Moderna:** Se empleará **escalabilidad horizontal** mediante contenedores (Docker) y **balanceadores de carga**, lo que permitirá que el sistema crezca fácilmente si la Farmacia Santa Cruz abre nuevas sucursales.

5.3 Consumo de Recursos

- **Optimización de Consultas:** La base de datos estará **indexada** por nombre genérico, marca y lote para búsquedas instantáneas. Se evaluará el uso de **Redis** como caché para los medicamentos de mayor

rotación, acelerando la facturación.

6. SOPORTE

6.1 Portabilidad

- **Flexibilidad de Despliegue:** El sistema será compatible con entornos **Windows y Linux**, facilitando su ejecución en diferentes tipos de hardware mediante **Docker**.

6.2 Mantenibilidad

- **Arquitectura Organizada:** Se utilizará una estructura en **3 capas** (Presentación, Lógica de Negocio y Acceso a Datos) para que cualquier actualización en las reglas de salud (leyes farmacéuticas) se pueda implementar rápidamente sin afectar todo el sistema.
- **Patrones de Diseño:** Uso de **MVC** para la interfaz, **Repository** para la gestión de datos de inventario y **Dependency Injection** para facilitar pruebas y cambios de componentes.

6.3 Estándares de Codificación

- **Código Profesional:** Aplicación de principios **SOLID y Clean Code** para asegurar que el software sea fácil de leer y actualizar por otros desarrolladores.
- **Convenciones y Control:** Se respetarán las normas de escritura de código (PascalCase/CamelCase) y se utilizará **Git** para el control de versiones, manteniendo un historial claro de todos los cambios realizados en el prototipo.

7. RESTRICCIONES DE DISEÑO

7.1 Restricciones técnicas

- Backend:
 - .NET Core / Visual Studio Code

Ayuda en el desarrollo del backend, asegurando estabilidad, seguridad y un entorno eficiente para escribir y probar el código.

- Base de datos:

- MySQL

Almacena la información del sistema, con rapidez, confiabilidad y compatibilidad en aplicaciones en la nube.

- Frontend:

- Angular / React

frameworks modernos que permiten interfaces web rápidas y adaptables.

7.2 Restricciones de negocio

- Solos administradores (Empleados)

pueden usar el inventario de productos.

- Solo los Administradores pueden cambiar los precios y datos de algún producto.

- Ningún cliente tiene acceso al inventario.

7.3 Restricciones regulatorias

- Protección de datos personales

Los datos adquiridos del usuario/cliente son protegidos.

- Seguridad en manejo de pagos (PCI-DSS si aplica)

Aseguramos el tratamiento seguro de la información financiera

8. INTERFACES DEL SISTEMA

8.1 Interfaces de hardware

- Servidores cloud

Se de los sistemas que operan directamente en la nube que garantizan disponibilidad y escalabilidad

8.2 Interfaces de software

- API REST
- Integraciones:
 - Pasarelas de pago (Stripe, PayPal)
Servicios de pago.
 - Servicios de correo (SMTP)
servicios de correo.

RELACIÓN CON LA LÍNEA BASE DE ARQUITECTURA

Este documento es fundamental porque define directamente las características que debe tener la arquitectura del prototipo del sistema. Se utilizará una arquitectura en capas sobre Google Cloud, priorizando la seguridad, escalabilidad y mantenibilidad.

CONCLUSIÓN

Estas Especificaciones Suplementarias establecen los requisitos no funcionales y restricciones técnicas necesarias para la línea base de arquitectura del prototipo del Sistema de Gestión de Inventario de la Farmacia Santa Cruz.

Este documento complementa los requerimientos funcionales y garantiza que el sistema sea seguro, escalable, mantenible y de fácil uso. Además, permite superar las limitaciones actuales de The Repair of System relacionadas con la falta de una arquitectura formal, mejorando la calidad del software y reduciendo los costos de desarrollo y mantenimiento a futuro.